14.10.2026

Лекция 6. Решение СЛАУ

Решение СЛАУ методом Гаусса не оптимально с точки зрения вычислений. На практике часто нужно не точное значение, а лишь его приближение. Для этого используют итерационные методы.

Метод простой итерации

Метод простой итерации - один из простейших итерационных методов решения СЛАУ. Хотя метод Якоби не является приемлемым для большинства задач, он представляет собой удобную отправную точку для обсуждения итерационных методов и способов их распараллеливания.

Пусть задана $A_{n\times n}$ с ненулевыми диагональными элементами и необходимо решить систему $Ax = b$.

Метод Якоби имеет вид:

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(- \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^k + b_i \right), \quad i = 1...n,\ k = 0, 1, ...$$

Здесь k - номер итерации.

Можно переписать выражение выше в матричном виде:

$$x^{k+1} = Hx^k + d$$

- $D = diag(a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn})$ - диагональная матрица из элементов A
- $B = D - A$
- $H = D^{-1}B$
- $d = D^{-1}b$
- $k = 0, 1, ...$

Применяя любой итерационный метод, необходимо проверять сходимость итерационных приближений. Если $\{x^k\}$ - последовательность итерационных приближений, то часто используется условие проверки $||x^k - x^{k+1}|| \leq \varepsilon$, где $||\cdot||$ - обозначает некоторую норму, заданную в определенном пространстве решении.